

Pablo Zúñiga Carvajal

Ingeniero Civil Industrial PUCV (Equivalente a EQF Nivel 7)

Arquitectura de Datos • Estadística Aplicada • Sistemas Complejos

pablo.zuniga.c@gmail.com • +56 9 4941 9529 • pablozunigac.github.io

Viña del Mar, Chile • Disponible para reubicación • Elegibilidad de visado: [Tarjeta Azul UE](#)

Perfil Profesional

Ingeniero Civil Industrial especializado en el diseño sistémico, validación técnica y escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (banca, minería y servicios regulados). **Ocho años de experiencia** en el diseño de arquitecturas [ETL/ELT](#), integración de datos y analítica avanzada, centrados en la erradicación de **deuda técnica** y la **resiliencia operacional** con un **enfoque tecno-agnóstico** orientado al modelado y la gobernanza de **sistemas complejos**.

Áreas de dominio técnico: Modelado y optimización de procesos ([BPMN](#), [UML](#)) • Gobernanza, arquitectura y ontología de datos • Modelado predictivo e inferencia estadística • Gestión del conocimiento y documentación técnica avanzada ([Docs-as-Code](#))

Capacidades Técnicas

- **Lenguajes y matemática aplicada**

Python ([FastAPI](#), [Polars](#), [SciPy](#)), TypeScript, SQL, R ([Tidyverse](#), [targets](#), [forecast](#)). Especialización en modelado estadístico inferencial y predictivo, series de tiempo de alta frecuencia ([OHLC](#)), optimización matemática ([MILP](#)) y modelado de simulación Monte Carlo.

- **Arquitectura de datos empresariales**

Bases de datos relacionales, flujos e infraestructura de datos ([ETL/ELT](#)), linaje y gobernanza de datos, modelado de ontologías y metadatos, contenerización ([Docker](#)) y gestión de datos geoespaciales y telemétricos ([Parquet](#), [FIT](#)).

- **Nube, DevOps y automatización**

Control de versiones ([Git](#)), automatización de integraciones e infraestructura (GitHub Actions CI/CD, GitHub Pages), orquestación de flujos de trabajo y gobernanza en la nube (Microsoft Purview).

- **Arquitectura e ingeniería de sistemas**

Pensamiento sistémico y dinámica de sistemas complejos, diagramación de procesos de negocio ([BPMN](#), [UML](#)), arquitecturas de gestión del conocimiento y [Docs-as-Code](#) ([Quarto](#), [Markdown](#), [HTML/CSS](#)) para documentación técnica avanzada.

Experiencia Laboral

Cuxhaven Labs (*Estudio de I+D / Consultoría*)

Arquitecto Principal de Sistemas y Fundador

May 2026 – Presente

Santiago, Chile

- **Arquitectura y gobernanza de datos:** Diseño, validación (PoC) y despliegue de flujos [ETL/ELT](#) y ontologías semánticas, garantizando trazabilidad, auditoría y cumplimiento de estándares de gobernanza.
- **Ingeniería de resiliencia y continuidad:** Refactorización de sistemas de información para reducir deuda técnica y mitigar riesgos operacionales, estandarizando la documentación mediante [Docs-as-Code](#) y control de versiones con [Git](#).
- **Auditoría de sistemas y metadatos:** Control e integración de activos digitales mediante arquitectura de metadatos, diseñando e implementando protocolos de respaldo y continuidad operacional para mitigar incidencias tecnológicas.

Proyecto ancla: Motor de analítica telemétrica para *running* en triatlón

- **Series de tiempo y optimización:** Ajustes de funciones exponenciales usando [Python/R](#) para la telemetría GNSS en carrera (**400 m a 21,1 km**), ajustando modelos estadísticos para la cuantificación de brechas fisiológicas y la prescripción multivariable de ritmos de entrenamiento.
- **Benchmark y variabilidad:** Evaluación de desviaciones, *outliers* y cohortes poblacionales sobre **+1,8k atletas de triatlón**, analizando la variabilidad estadística según *age-group* e impacto de altimetría, condiciones climáticas y dinámicas de transición en carrera.

Otros sistemas: Arquitectura de datos y documentación técnica avanzada

- **Arquitectura de datos relacionales:** Diseño de estructuras de información, modelado de bases de datos relacionales y automatización de flujos de datos para clientes corporativos.
- **Gestión del conocimiento:** Implementación de arquitecturas [Docs-as-Code](#) para la documentación técnica y gestión estructurada de dependencias de proyectos basados en *software* mediante [Quarto/Markdown](#) y control de versiones mediante [Git/GitHub](#).

Sistemas Descentralizados y Protocolos Web3

Ene 2020 – Jul 2022

Ingeniero de Sistemas Web3 e Infraestructura On-Chain

Global, Remoto

- Gestión y trazabilidad de tesorías bajo custodia DeFi ([MetaMask](#), [Ledger](#), DEXs) sobre *relay-chains/parachains* de Polkadot/Kusama y redes **Bitcoin**, **ERC-20** y **BSC**. Gestión de *gas fees*, ejecución de *intra/cross-chain swaps* y sobrescritura de *nonces*.
- Coordinación de *smart contracts* para NFTs en entornos virtuales distribuidos de alta concurrencia (~1,1k usuarios) y editor en [tododecripto.com](#) sobre *blockchain*, *parachains* y gobernanza Web3.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

Ago 2018 – Jun 2021

Asistente Académico (en asociación con Universidad Adolfo Ibáñez)

Región de Valparaíso

- **Gestión técnica de datos:** Consolidación de fuentes de datos y diseño de análisis estadístico exploratorio para entornos académicos y de divulgación en medios de comunicación de circulación nacional.
- **Mentoría académica:** Asesoría técnica en proyectos finales de pregrado para el modelado de datos, ejecución ágil de proyectos STEM y creación de código reproducible.
- **Divulgación tecnológica:** Referente técnico en entornos macOS/Linux, asistente de investigación, editor de material técnico-académico ([LaTeX](#), [Keynote](#)) y expositor internacional.

Banco de Crédito e Inversiones (BCI) – Gerencia Corporativa de Data & Analytics May 2019 – Sep 2019

Ingeniero de Procesos

Las Condes, Región Metropolitana

- Integración de metadatos en plataformas de gobernanza (Microsoft Purview) mediante orquestación de flujos y modelado de procesos de negocio ([BPMN As-is/To-be](#)) para la estandarización de sistemas.
- Auditoría y control de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando la consistencia, calidad y políticas de acceso a la información entre áreas de negocio.

Prácticas y Proyectos

ESVAL – Departamento de Gestión de Redes

Jul 2017 – Dic 2017

Líder de Proyecto (Proyecto de Título)

Viña del Mar, Región de Valparaíso

- Líder de proyecto para el modelado espaciotemporal de riesgos de la red de agua potable de la Región de Valparaíso (**5.300 km** y **+1,9M de usuarios**), implementando un modelo de supervivencia (regresión de Cox en R) para la predicción de fallas y la gestión de activos críticos.
- Gestión de proyecto mediante estándares PMO y marcos ágiles ([KANBAN](#), [SCRUM](#)), articulando métricas de desempeño y tableros de control para la toma de decisiones sobre la continuidad operacional de la red.

Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración Ene 2016 – Mar 2016
Práctica Profesional de Ingeniería Industrial *Regiones Metropolitana y de Atacama*

- Análisis integral y consolidación de datos de más de **75k SKUs** para la cuantificación y resolución de discrepancias contables por un monto de **\$2,5M USD** en el inventario nacional, respaldando procesos de auditoría financiera y regularización de liquidación de activos.
- Diseño y modelado digital de sistemas de almacenamiento industrial de alta complejidad logística adaptados a exigencias del sector minero y metalúrgico.

Antofagasta Minerals (Minera Los Pelambres) – Superintendencia de Geotecnia Ene 2014 – Mar 2014
Práctica de Ingeniería Geotécnica *Salamanca, Región de Coquimbo*

- Monitoreo operacional de procesos geotécnicos en minería de gran altura, mediante la captura, registro y trazabilidad de datos en operaciones a cielo abierto.
- Consolidación y transferencia de información operativa desde sistemas de monitoreo automatizado, orientada a la mitigación temprana de riesgos técnicos y de seguridad laboral.
- Elaboración de registros históricos e informes de seguimiento para asegurar la continuidad operacional, el control de procesos y la toma de decisiones estratégicas en infraestructura crítica.

Educación

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ingeniería Civil Industrial

2011 – 2017

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería

2016

- Programa de **12 semestres** enfocado en teoría de sistemas, tecnologías de la información, estadística inferencial, investigación de operaciones y econometría.
- Ayudante académico-corrector recurrente en asignaturas de ingeniería económica, sistemas de información y matemática aplicada, liderando talleres computacionales y modelado cuantitativo.

Ingeniería Civil (Estudios Fundamentales)

2007 – 2010

- Formación científica en ciencias de la ingeniería con énfasis en ciencias básicas, matemática avanzada, herramientas computacionales (**MATLAB**) y dibujo técnico vectorial en **AutoCAD**.
- Secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes para la coordinación de actividades académicas, sociales y deportivas para los **380 alumnos** de la carrera.

Docencia

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio

2019

Instructor Técnico – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones

Valparaíso, Chile

- Diseño e impartición de módulos ejecutivos en econometría, finanzas corporativas, matemática financiera y evaluación de proyectos, junto al modelado y la automatización de flujos de caja operacionales, simulación de riesgo operacional-financiero y análisis de rentabilidad en Microsoft Excel.

BancoEstado (en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María)

2017 y 2019

Expositor en Análítica Avanzada – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable

Santiago, Chile

- Capacitación especializada en análítica de series de tiempo de alta frecuencia (**OHLC**) y calibración algorítmica de volatilidad para operaciones de la mesa de dinero.
- Validación de documentación bursátil de prestadores de servicios técnicos para la consolidación de procesos de toma de decisión y gestión estratégica de equipo de operadores de la mesa de dinero de BancoEstado.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

2018

Docente Invitado – Introducción a Data Science

Valparaíso, Chile

- Docencia en arquitectura de datos, estadística exploratoria y *dataviz* sobre sistemas complejos para cohortes avanzadas de Ingeniería Civil Industrial.
- Asistencia académica en el desarrollo de proyectos de análítica y visualización de datos.
- Referente técnico en el modelado de datos y la configuración de ambientes de desarrollo en **Python** y **R**.